解剖生理学Ⅱ　赤シート 一問一答（穴埋め）

全1パート（スライド33枚）　全93問
使い方：文中の空欄（①②…）に入る語を答える。右側の**赤い文字**（答え・見出し）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
番号の下の★の数＝**テストに出やすさ**（★★★最頻出・★★頻出・★その他。看護の解剖生理の定期試験・国家試験で一般的に出る多さで判断）。黒い「重要」＝スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所
問題文の下の札（赤字・青字・太字・下線）＝その問題の答えの語が、先生のスライドでそうなっている所。札がない問題は、スライドではふつうの文字の所。
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）

2.消化器part2	33枚	93問

2 消化器part2

出典：解剖生理（消化器）part2.pdf（スライド33枚）　全93問

胃の働き

□□□ 1 ★

胃には［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］の5つの機能がある。

①食物の貯留（しょくもつのちょりゅう）
②食物の化学的消化
③食物の物理的分解
④滅菌作用（めっきんさよう）
⑤内分泌作用

それぞれの中身は次の3問で確認しよう。

□□□ 2 ★

No.1①は、消化酵素が作用する［①］働きである。

［青字］（スライドで）

①時間をつくる

食物の貯留は、**消化酵素が作用する時間をつくる**（スライドの青字）。

□□□ 3 ★

胃の機能のうち、No.1②は［①］の分解、No.1③は［②］作用である。

［赤字］［青字］［太字］［下線］（スライドで）

①蛋白質（たんぱくしつ）
②撹拌（かくはん）

食物の化学的消化＝**蛋白質の分解**、**食物の物理的分解**＝**撹拌作用**。**蛋白質**の分解は、胃液中の**ペプシン**による（No.9）。

□□□ 4 ★

No.1④は強い［①］によって［②］する働き、No.1⑤は［③］から［④］を分泌する働きである。

［赤字］［青字］［太字］（スライドで）

①胃酸
②殺菌
③幽門部（ゆうもんぶ）
④ガストリン

スライドでは「**強い胃酸によって殺菌する**」「**幽門部からガストリンを分泌**」。**胃酸**の正体は、**壁細胞**から分泌される**塩酸**（No.8）。**ガストリン**の働きはNo.36で。

□□□ 5 ★★

胃液は1日に［①］分泌され、［②］と［③］によって分泌が亢進（こうしん）する。

［赤字］（スライドで）

①およそ2〜3L
②副交感神経の刺激
③ガストリン

ガストリンは、胃内の食物が刺激となって**胃幽門部**から分泌されるホルモン（No.36）。

□□□ 6 ★★★

胃液の成分は、水のほかに［①］・［②］・［③］である。

［赤字］［青字］［太字］（スライドで）

①粘液
②塩酸
③ペプシノーゲン

それぞれを分泌する細胞は、**粘液細胞**・**壁細胞**・**主細胞**（次の3問）。

□□□
7
★★

No.6①は［①］から分泌され、［②］働きをもつ。

青字（スライドで）

①粘液細胞
②胃壁を胃液から保護する

胃を守るしくみがくずれると、胃炎や胃潰瘍が起こる（No.15）。

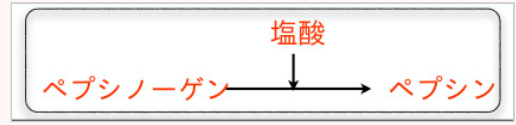
□□□
8
★★★

No.6②は［①］から分泌され、［②］と［③］の働きをもつ。

青字 太字（スライドで）

①壁細胞（へきさいぼう）
②殺菌作用
③ペプシノーゲンの活性化

図のとおり、ペプシノーゲンは塩酸によってペプシンに変わる。



スライド42の図

□□□
9
★★★

No.6③は［①］から分泌され、［②］に変化して［③］を小分子に分解する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①主細胞（しゅさいぼう）
②ペプシン
③蛋白質（たんぱくしつ）

主細胞からペプシノーゲン→塩酸でペプシンに変化、の流れで覚えよう。スライドでは「ペプシンに変化して蛋白質を小分子に分解」。

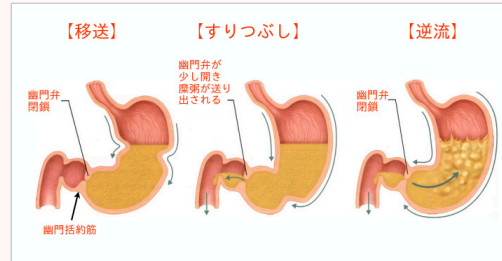
□□□
10
★

胃の内容物を移送する［①］は、［②］へ向かう。このとき、［③］からなる［④］は閉じている。

赤字（スライドで）

①蠕動運動（ぜんどううんどう）
②胃底部から幽門部
③幽門括約筋（ゆうもんかつやくきん）
④幽門弁（ゆうもんべん）

図の左（【移送】）で、矢印の向きと閉じている弁を確認しよう。



スライド43の図

□□□
11
★

幽門部のポンプ作用によって［①］が少し開き、少量の［②］（1回に［③］）が十二指腸に送り出される。その後、［①］は再び閉じ、No.10①によって内容物は［④］する。

赤字（スライドで）

①幽門弁（ゆうもんべん）
②糜粥（びじゅく）
③約3ml
④逆流

送り出したあと**幽門弁**は**再び閉じ、蠕動運動によって内容物は逆流する**。No.10の図の中央（【すりつぶし】）が送り出し、右（**【逆流】**）がそのあとのようす。

□□□
12
★★

一般の食事では、胃の内容物が空になるのに［①］ほどかかる。［②］食では、それ以上かかる。

青字 太字 下線（スライドで）

①4時間
②高脂肪

スライドでは「**胃の内容物が空になるのに4時間ほど**かかる（**高脂肪食ではそれ以上**）」。

胃液の逆流・胃の疾患

□□□
13
★★

胃液の逆流による病態のうち、［①］は［②］の閉鎖不全によって起こる。症状は［③］で、ひどくなると［④］になる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①逆流性食道炎
②下部食道括約筋
③胸やけ
④食道潰瘍（しょくどうかいよう）

図で、胃酸が食道に逆流しているようすを確認しよう。



スライド44の図

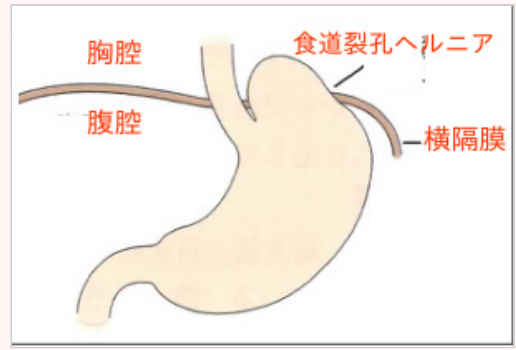
□□□
14
★

体内の臓器が本来あるべき部位から「脱出・突出」した状態を［①］という。胃の上方が［②］に突出し、胃液が食道に逆流する病態を［③］という。

赤字（スライドで）

①ヘルニア
②横隔膜（おうかくまく）
③食道裂孔ヘルニア（しょくどうれっこうヘルニア）

図で、胃の上部が**横隔膜**より上（胸腔側）に飛び出しているのを確認しよう。



スライド44の図

□□□
15
★★

慢性胃炎と胃潰瘍は、［①］と［②］のアンバランスによって起こり、［③］が関係することが多い。

赤字（スライドで）

①胃液の侵蝕作用（いえきのしんしょくさよう）
②胃粘膜の防御作用
③ピロリ菌

攻める側（**胃液**）と守る側（**胃粘膜**）のバランスがくずれると起こる。



スライド45の写真（**ピロリ菌**）

□□□
16
★

胃潰瘍は［①］と［②］に好発する。

太字 下線（スライドで）

①幽門前庭部（ゆうもんぜんていぶ）
②十二指腸

好発部位はスライドの太字・下線部分。※教科書では、胃潰瘍の好発部位を「胃角部（小彎）」とするものが多い。試験はスライドどおりに。



スライド45の写真

□□□ 17 ★

胃潰瘍は、[①]・[②]・[③]を合併する。

①出血
②穿孔（せんこう）
③幽門狭窄（ゆうもんきょうさく）

胃潰瘍の合併症として、3つまとめて覚えよう（スライド45の最後の項目）。

小腸の働き

□□□ 18 ★

小腸の6つの機能のうち、前半の3つは[①]・[②]・[③]である。

①内容物の移送
②腸液の分泌
③化学的消化の完了

スライドの1〜3番。**化学的消化の完了**の中身は、No.20で。

□□□ 19 ★★

小腸の6つの機能のうち、後半の3つは[①]・[②]・[③]である。

青字 太字（スライドで）

①栄養物・水分の吸収
②内分泌作用
③細菌に対する防御

スライドの4〜6番。**内分泌作用**と**細菌に対する防御**の中身は、No.21で。

□□□ 20 ★

No.18③は、小腸に分泌された[①]と、[②]が産生する[③]によって行われる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①膵液（すいえき）
②吸収上皮細胞
③刷子縁酵素（さっしえんこうそ）

刷子縁酵素は主に**炭水化物・蛋白質**を分解する（No.24）。**膵液**の酵素はNo.31から。

□□□ 21 ★★

No.19②では、[①]・[②]・[③]といったホルモンが分泌される。No.19③には[④]がかかわる。

赤字 太字（スライドで）

①セクレチン
②CCK（コレシストキニン）
③GIP
④パイエル板

ホルモンの働きは「消化を調節するホルモン」で。**パイエル板**は、リンパ・免疫part1で学んだ小腸の壁のリンパ組織。

□□□ 22 ★

小腸から分泌される消化液を[①]といい、1日[②]分泌される。

①腸液
②およそ1.5L

胃液は1日**およそ2〜3L**（No.5）。

□□□ 23 ★

No.22①の成分は[①]・[②]・[③]である。

赤字 青字（スライドで）

①水
②粘液
③刷子縁酵素（さっしえんこうそ）

刷子縁酵素はスライドの青字。**膵液**とともに化学的消化を完了させる（No.20）。

□□□
24
★★

No.23③は、主に［①］・［②］の分解酵素で、［③］が産生する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①炭水化物
②蛋白質（たんぱくしつ）
③吸収上皮細胞

炭水化物・蛋白質はスライドの太字・下線部分。刷子縁酵素は炭水化物・蛋白質の分解酵素などで、吸収上皮細胞が産生する。

□□□
25
★★

No.22①に含まれる［①］は、膵臓から分泌された［②］を活性型に変換する酵素である。

赤字 青字（スライドで）

①エンテロキナーゼ
②トリプシノーゲン

活性型のトリプシンになって、蛋白質を分解する（No.33）。

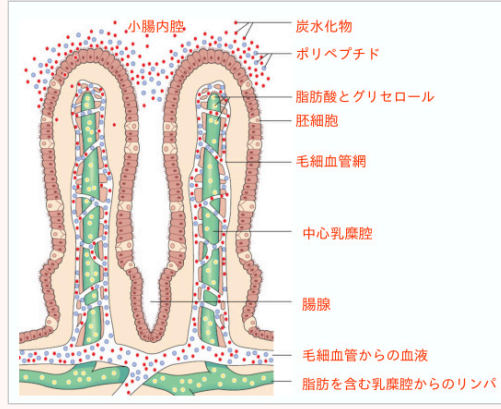
□□□
26
★★★

小腸絨毛（しょうちょうじゅうもう）では、［①］は［②］へ入り、［③］は［④］へ入る。

赤字 青字 太字（スライドで）

①単糖類とアミノ酸
②毛細血管
③脂肪酸とグリセロール
④中心乳糜腔（ちゅうしんにゅうびくう）

中心乳糜腔は、part1の中心乳糜管と同じもの。図の下の「毛細血管からの血液」「脂肪を含む乳糜腔からのリンパ」も確認しよう。



スライド49の図

□□□
27
★

No.26の図で、小腸内腔の栄養物として（スライドでは赤字で）示されているのは［①］と［②］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①炭水化物
②ポリペプチド

No.26の図の右上のラベルを確認しよう。

膵臓の働き

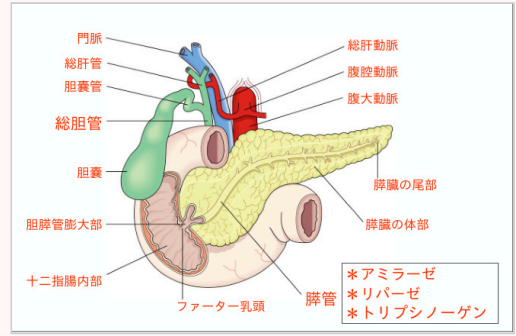
□□□
28
★★

膵臓は、［①］の弯曲（わんきょく）にはまるように横たわっている。その外分泌腺の導管は最終的に［②］となり、［③］と合流して［①］に開口する。

赤字 太字 下線（スライドで）

①十二指腸
②膵管（すいかん）
③総胆管（そうたんかん）

膵臓は**十二指腸の弯曲にはまるように横たわっている**。図で、**膵管**が**総胆管と合流する**ところを確認しよう。



スライド51の図

□□□
29
★★

No.28②とNo.28③が合流した管の開口部を［①］（別名［②］）といい、ここを取り巻いて分泌を調節している括約筋を［③］という。

赤字 青字（スライドで）

①十二指腸乳頭（じゅうにしちょうにゅうとう）
②ファーター乳頭
③オッディ括約筋

No.28の図で、**ファーター乳頭**の位置を確認しよう。**オッディ括約筋**へのCCKの作用はNo.45で。

□□□
30
★★★

膵液は［①］を含み、［②］を示すので、［③］働きがある。

青字（スライドで）

①重炭酸塩（じゅうたんさんえん）
②アルカリ性
③胃液の酸性を中和する

重炭酸塩の分泌は、**セクレチン**が促進する（No.43）。

□□□
31
★★★

膵液に含まれる消化酵素のうち、デンプンを分解するのは［①］、脂肪を分解するのは［②］、核酸を分解するのは［③］である。

赤字（スライドで）

①アミラーゼ
②リパーゼ
③ヌクレアーゼ

No.28の図の右下にも、膵液の酵素として**アミラーゼ・リパーゼ・トリプシノーゲン**が書かれている。

□□□
32
★★★

膵液に含まれるタンパク質分解酵素は、［①］・［②］・［③］である。

赤字（スライドで）

①トリプシノーゲン
②キモトリプシン
③カルボキシペプチダーゼ

3つのうち、**トリプシノーゲン**だけがスライドの赤字。活性化のしくみは次の問題。

□□□
33
★★

No.32①は、腸液に含まれる［①］によって、活性型の［②］に変換される。

赤字 青字（スライドで）

①エンテロキナーゼ
②トリプシン

エンテロキナーゼは腸液に含まれる酵素（No.25）。

□□□
34
★★

膵臓の消化酵素が膵臓で活性化されてしまう病気を［①］という。［②］で誘発されることもあるが、［③］の場合が多い。

赤字 青字（スライドで）

①急性膵炎（きゅうせいすいえん）
②暴飲暴食（ぼういんぼうしょく）
③原因不明

スライドでは「暴飲暴食で誘発されることもあるが、原因不明の場合が多い」。本来、膵臓のタンパク質分解酵素は腸に出てから活性化される（例：トリプシノーゲン→トリプシン、No.33）。

□□□
35
★

No.34①では、膵臓の酵素が血中に入って［①］の臓器に傷害を起こす。重症例は致死率が高く、［②］と呼ばれる。

赤字（スライドで）

①全身
②劇症膵炎（げきしょうすいえん）

スライドでは「膵臓の酵素は血中に入って全身の臓器に傷害を起こす」。肝炎にも「劇症」のタイプがある（劇症肝炎、No.80）。

消化を調節するホルモン

□□□
36
★★★

胃幽門部で産生され、胃内の食物が刺激となって分泌されるホルモンは［①］で、［②］・［③］・［④］の作用がある。

赤字 下線（スライドで）

①ガストリン
②胃液の分泌亢進（いえきのぶんぴつこうしん）
③幽門括約筋の弛緩（ゆうもんかつやくきんのしかん）
④胃の運動亢進（いのうんどうこうしん）

表で、5つのホルモンの産生部位・刺激・作用を比べよう。

ホルモン	産生部位	刺激	作用
ガストリン	胃幽門部	胃内の食物	・胃液の分泌亢進 ・幽門括約筋の弛緩 ・胃の運動亢進
ソマトスタチン	胃、十二指腸	胃内の食物	・胃液・膵液の分泌抑制 ・胆汁分泌の抑制
セクレチン	十二指腸	十二指腸内の糜粥	・炭酸水素イオンを含む膵液を分泌 ・肝臓で胆汁分泌を促進
コレシストキニン（CCK）	十二指腸	十二指腸内の糜粥	・消化酵素の多い膵液を分泌 ・胆嚢の収縮 ・オッディの括約筋を弛緩
グルコース依存性インスリン分泌刺激ペプチド（GIP）	十二指腸	十二指腸内の糜粥	・胃液の分泌抑制 ・インスリン放出を刺激

スライド53の表

□□□
37
★★

胃・十二指腸で産生され、胃内の食物が刺激となって分泌されるホルモンは［①］で、［②］と［③］の作用がある。

赤字 太字 下線（スライドで）

①ソマトスタチン
②胃液・膵液の分泌抑制
③胆汁分泌の抑制

No.36の表の2段目。他のホルモンとの違いは次の問題。

□□□
38
★★

No.37①は、他のホルモンと違って、消化液の分泌を［①］するのが特徴である。

青字 下線（スライドで）

①抑制

スライドのノートで「特徴」とされている点（他のホルモンと違い、消化液の分泌を抑制する）。

□□□
39
★★★

十二指腸で産生され、十二指腸内の糜粥（びじゅく）が刺激となって分泌されるホルモンは、［①］・［②］・［③］の3つである。

赤字 太字（スライドで）

①セクレチン
②コレシストキニン（CCK）
③グルコース依存性インスリン分泌刺激ペプチド（GIP）

セクレチンとコレシストキニンの働きは、No.43からNo.45で。

□□□
40
★

No.39③のホルモンには、［①］と、［②］を刺激する作用がある。

赤字（スライドで）

①胃液の分泌抑制
②インスリン放出

インスリン放出はスライドの赤字。糖尿病の薬物治療にも関係するホルモン（内分泌で詳しく学ぶ）。

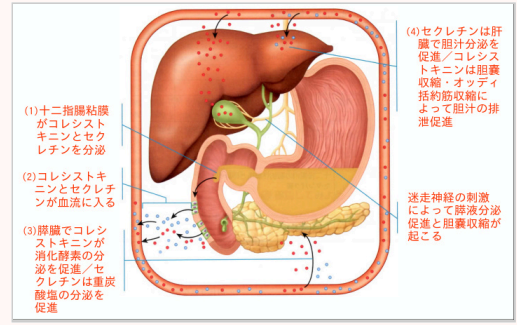
□□□
41
★★

膵液分泌は、［①］（副交感神経）と［②］の両方で刺激される。［①］の興奮では、膵液の分泌とともに［③］も亢進する。

青字 太字 下線（スライドで）

①迷走神経（めいそうしんけい）
②ホルモン
③胆嚢収縮（たんのうしゅうしゅく）

膵液の分泌と胆嚢収縮はスライドの太字。図の右下の説明と、(1)～(4)の流れを確認しよう。※図の(4)のうち、オッディ括約筋への作用の部分は誤記（No.45の解説）。



スライド54の図

□□□
42
★★★
重要

糜粥が十二指腸に入ると、十二指腸上皮細胞から［①］と［②］が分泌され、血流によって膵臓・肝臓・胆嚢に運ばれて働く。

赤字 太字（スライドで）

①セクレチン
②コレシストキニン（CCK）

No.39の①と②にあたる。No.41の図の(1)(2)を確認しよう。

□□□
43
★★★

No.42①は、膵臓では［①］を含む［②］の膵液の分泌を促進し、肝臓では［③］を促進する。

青字 下線（スライドで）

①重炭酸塩（じゅうたんさんえん）
②アルカリ性
③胆汁分泌

表では「炭酸水素イオンを含む膵液」。まとめて重炭酸塩（炭酸水素イオン）を含むアルカリ性の膵液と覚えよう。この膵液の働きはNo.30で。

□□□
44
★★★

No.42②は、膵臓では［①］の多い膵液の分泌を促進する。

青字（スライドで）

①消化酵素

セクレチン（No.43）はアルカリ性の膵液、コレシストキニンは消化酵素の多い膵液。

□□□
45
★★★

No.42②は、［①］を収縮させて胆汁を総胆管へ排出させ、［②］を［③］させる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①胆嚢（たんのう）
②オッディ括約筋
③弛緩（しかん）

胆嚢を収縮させて胆汁を総胆管へ排出させ、オッディ括約筋を弛緩させるので、胆汁が十二指腸へ流れ出る。※スライドの図中の「オッディ括約筋収縮」は誤記。表・まとめのスライドどおり「弛緩」で覚える（スライド53・55）。

□□□
46
★★★

胆汁は［①］の分解を助け、［②］（［③］）の吸収にも必要である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①脂肪
②脂溶性ビタミン（しようせいビタミン）
③ビタミンK・D・E・A

胆汁は肝臓でつくられ（No.68）、胆嚢の収縮によって総胆管へ出される（No.45）。

大腸の働き・排便

□□□
47
★★

大腸には［①］・［②］・［③］・［④］の4つの機能がある。

青字 太字（スライドで）

①水分の吸収
②細菌によるビタミン合成
③細菌によるメタンガス産生
④糞便の生成と移送（ふんべんのせいせいといそう）

4つのうち2つは、大腸にすむ細菌の働き。

□□□
48
★★

No.47②では、［①］や［②］などが合成される。

①ビタミンK
②ビタミンB複合体

ビタミンKは脂溶性ビタミンの1つ（No.46）。

□□□
49
★

大腸では、30分に1回ぐらい［①］の収縮が起こる。これは［②］で、残渣（ざんさ）を［③］し、［④］を助ける。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①結腸隆起（けっちょうりゅうき）
②分節運動（ぶんせつうんどう）
③混合
④水分の吸収

結腸隆起の収縮による分節運動で、残渣を混合し、水分の吸収を助ける。結腸隆起は、part1の結腸膨起と同じもの。

□□□
50
★★

1日に3〜4回、食事によって誘発される力強い収縮を［①］といい、内容物を直腸に［②］する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①総蠕動（そうぜんどう）
②移送

総蠕動で内容物を直腸に移送する（移送はスライドの太字・下線）。便が直腸に送られると、排便反射が起こる（次の問題）。

□□□
51
★★★

S状結腸から直腸に糞便が送られて直腸壁が拡張すると、［①］が起きる。［①］によって［②］が弛緩し、便は排出される。

赤字 青字（スライドで）

①排便反射
②内肛門括約筋（ないこうもんかつやくきん）

内肛門括約筋は、自分の意思では調節できない（次の問題と比べよう）。

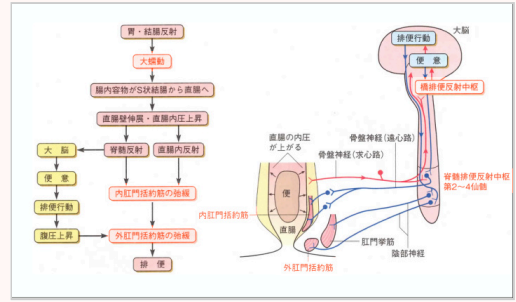
□□□
52
★★★

①は意識的に調節できるので、収縮させることによって排便を遅らせることができる。

青字（スライドで）

①外肛門括約筋（がいこうもんかつやくきん）

図は複雑だが、黄色に塗った部分（大脳→便意→排便行動→腹圧上昇）が後天的に獲得する経路。



スライド59の図

肝臓の構造と血流

□□□
53
★★★

腹部の静脈血が消化器系の毛細血管から集められ、肝臓に入る循環を①という。この静脈血には、消化管で吸収された②や③が含まれている。

赤字 下線（スライドで）

①門脈循環系（もんみゃくじゅんかんけい）
②栄養素
③毒素

循環器で学んだ内容の復習。**消化管で吸収された栄養素や毒素**は、まず肝臓に運ばれる（次の問題）。

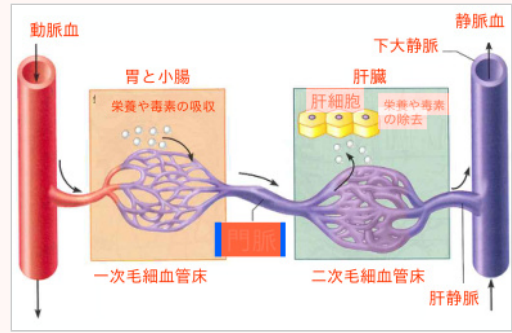
□□□
54
★

No.53①の血液は、肝臓という①の毛細血管床を通過している間に、②に③や④を受け渡す。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①2番目
②肝細胞
③栄養素
④毒素

図で、**一次毛細血管床**は**胃と小腸**、**二次毛細血管床**が**肝臓**。**肝細胞に栄養素や毒素が受け渡され**る。



スライド61の図（右側）

□□□
55
★

胃と小腸で吸収した高濃度の栄養分を含む血液は、最初に肝臓に運ばれて①が行われる。最終的に血液は②を介して③に入り、心臓に戻る。

赤字 青字（スライドで）

①栄養分の加工
②肝静脈
③下大静脈

「最初に肝臓に運ばれて**栄養分の加工が行われる**」と覚えよう。肝臓の中での血液の流れは、No.65でくわしく。

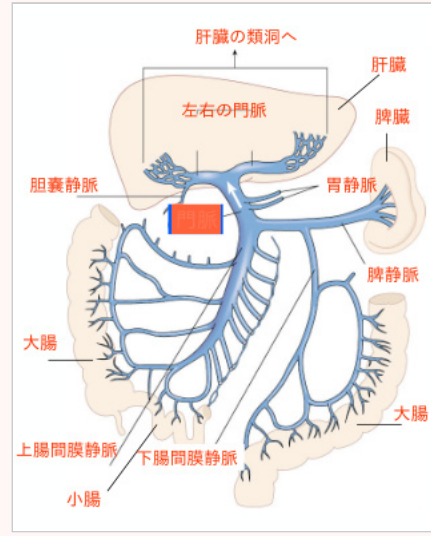
□□□
56
★★

図（スライド61の左）で、肝臓の外の静脈のうち、スライドでは青字で示されているのは、［①］・［②］・［③］・［④］の4つである。

青字（スライドで）

①胃静脈
②脾静脈（ひじょうみゃく）
③上腸間膜静脈（じょうちょうかんまくじょうみゃく）
④下腸間膜静脈（かちょうかんまくじょうみゃく）

これらの静脈が集まって**門脈**になり、肝臓に入ると**左右の門脈**に分かれる（スライドでは青字）。



スライド61の図（左側）

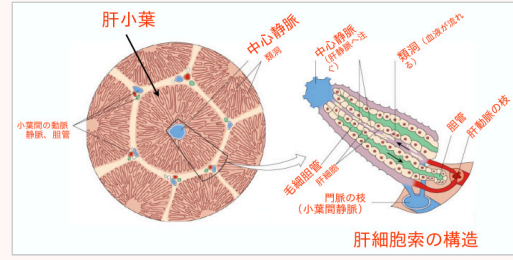
□□□
57
★★★

肝臓には小さな六角柱をした［①］が集まっていて、その中心に［②］が通っている。

赤字 青字（スライドで）

①肝小葉（かんしょうよう）
②中心静脈

図の左側で、**肝小葉**の中心を通る**中心静脈**を確認しよう。右側は、その中の構造の拡大図（次の問題）。



スライド62の図

□□□
58
★

No.57①の中では、［①］形の肝細胞が［②］列に並んだ構造が、No.57②に向かって［③］に配列している。この構造を［④］という。

赤字（スライドで）

①立方
②2
③放射状
④肝細胞索（かんさいぼうさく）

まとめると、**立方形の肝細胞が2列に並んだ構造**（**肝細胞索**）が、**中心静脈に向かって放射状に配列**している。No.57の図の右側で確認しよう。

□□□
59
★★

No.58④どうしの間には［①］があり、［②］と［③］の枝からの血液が混じって流入する。［①］の血液は［④］に注がれる。

赤字 青字（スライドで）

①類洞（るいどう）
②門脈
③肝動脈
④中心静脈

No.57の図の右側で、**門脈の枝（小葉間静脈）**と**肝動脈の枝**を確認しよう。

□□□
60
★

No.58④の、No.59①とは反対の側には［①］が形成されている。肝臓の細胞で作られた［②］は［①］に分泌され、［③］に注がれる。

赤字 青字 下線（スライドで）

①毛細胆管（もうさいたんかん）
②胆汁
③胆管

血液（**類洞**）と**胆汁（毛細胆管）**は、**肝細胞索**をはさんで反対側を流れる。**毛細胆管**は**胆管に注ぐ**。

□□□
61
★

No.57①どうしの間には、小葉間の動脈（［①］の枝）・小葉間の静脈（［②］の枝）・［③］が通っている。

赤字 青字（スライドで）

①肝動脈
②門脈
③胆管

No.57の図の左の「**小葉間の動脈、静脈、胆管**」のラベルを確認しよう。

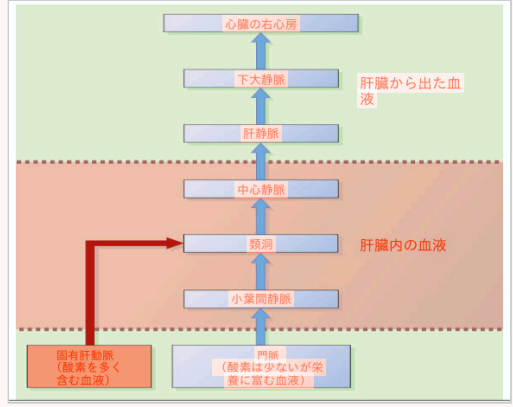
□□□
62
★★★

肝臓自体に酸素を供給しているのは［①］である。肝臓に血液が入るもう1つの血管は［②］で、その血液は、酸素は［③］が［④］に富む。

赤字 青字 下線（スライドで）

①固有肝動脈（こゆうかんどうみゃく）
②門脈
③少ない
④栄養

門脈の血液は**酸素は少ないが栄養に富む**。図のいちばん下の2つの箱が、肝臓に入る2つの血管。



スライド63の図

□□□
63
★

No.62①とNo.62②から入る2種類の血液は［①］で混ざり合い、一緒になって［②］に直接接触する。

赤字 太字 下線（スライドで）

①類洞（るいどう）
②肝細胞

この構造により**動脈血と門脈血が一緒になって肝細胞に直接接触する**。No.62の図で、2つの血管の血液が**類洞**で合流するのを確認しよう。

□□□ 64 ★

No.63の構造により、No.63②は［①］・［②］ともに豊富な血液に触れることができ、［①］を利用すると共に［②］を蓄えることができる。

下線（スライドで）

①酸素
②栄養素

スライドの下線部分は「肝細胞は酸素・栄養素ともに豊富な血液に触れる」。そのため酸素を利用すると共に栄養素を蓄えることができる。

□□□ 65 ★★

門脈から入った血液は、肝臓内を［①］→［②］→［③］の順に流れる。

赤字 青字（スライドで）

①小葉間静脈（しょうようかんじょうみゃく）
②類洞（るいどう）
③中心静脈

No.62の図の「肝臓内の血液」の枠を、下から上へたどろう。小葉間静脈は門脈の枝。

□□□ 66 ★★

肝臓から出た血液は、［①］→［②］を通って、心臓の［③］に戻る。

赤字（スライドで）

①肝静脈
②下大静脈
③右心房

No.62の図の上の部分。全体では小葉間静脈 → 類洞 → 中心静脈 → 肝静脈 → 下大静脈 → 右心房。

肝臓の機能・赤血球の運命

□□□ 67 ★★

肝臓の7つの機能のうち、栄養素の代謝にかかわるのは［①］・［②］・［③］の3つである。

①炭水化物の代謝
②脂質の代謝
③蛋白質（たんぱくしつ）の代謝

3つの中身は、No.68のあとの3問で確認しよう。

□□□ 68 ★★★

肝臓の7つの機能のうち、残りの4つは［①］・［②］・［③］・［④］である。

青字（スライドで）

①赤血球の破壊
②解毒（げどく）作用
③胆汁の生成
④ホルモンの不活化

赤血球の破壊の中身は、No.74から。

□□□ 69 ★★★

No.67①では、［①］を集めて［②］の形で一時貯蔵し、必要に応じて［②］を分解して［①］を作る。

赤字（スライドで）

①グルコース
②グリコーゲン

グルコースはブドウ糖のこと。まとめると、グルコースを集めてグリコーゲンの形で一時貯蔵し、必要に応じてグリコーゲンを分解してグルコースを作る。

□□□ 70 ★★

No.67②では、［①］・［②］などを合成する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①脂肪酸
②コレステロール

スライドでは「脂肪酸、コレステロールなどを合成する」。

□□□
71
★★★
重要

No.67③では、［①］・［②］・［③］などの［④］を合成する。

赤字 太字（スライドで）

①アルブミン
②グロブリン
③血液凝固因子
④血漿蛋白（けっしょうたんぱく）

血漿蛋白はスライドの赤字・太字。血液凝固因子などの血漿蛋白を合成すると覚えよう。※教科書では、抗体＝免疫グロブリンは形質細胞が産生するとしている。試験はスライドどおりに。

□□□
72
★★

No.68②では、［①］などの薬物を解毒する。
No.68④では、［②］などを不活化する。

①アルコール
②性ホルモン

スライドでは「解毒作用：アルコールなどの薬物を解毒する」「ホルモンの不活化：性ホルモンなど」。

□□□
73
★

No.68③では、［①］を胆汁中に分泌し、［②］に排出する。

太字 下線（スライドで）

①不要な物質
②腸管

不要な物質はスライドの太字・下線部分。まとめると、不要な物質を胆汁中に分泌し、腸管に排出する。

□□□
74
★★★

赤血球の寿命は［①］である。老化した赤血球が貪食細胞（どんしょくさいぼう）に破壊される現象を［②］といい、［③］と［④］で起こる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①約120日
②溶血（ようけつ）
③脾臓（ひぞう）
④肝臓

赤血球が老化すると細胞膜表面に変化が起こり、貪食細胞に破壊されやすくなる。

□□□
75
★★
重要

No.74②によって、［①］は［②］と［③］に分解される。

赤字 太字（スライドで）

①ヘモグロビン
②グロビン蛋白質（グロビンたんぱくしつ）
③ヘム（赤色素）

グロビンはアミノ酸に分解され、タンパク質の合成に再利用される（No.76の図の②）。

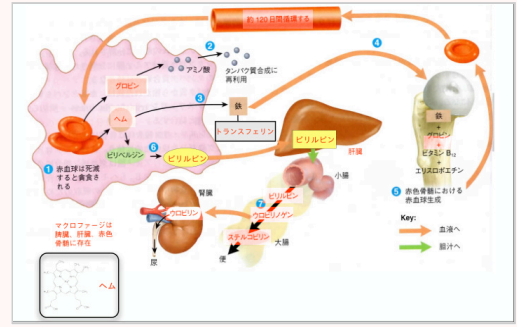
□□□
76
★★★
重要

鉄が除かれたNo.75の③は分解されて［①］となり、肝臓に運ばれて胆汁中に分泌される。除かれた鉄は［②］と結合して運ばれる。

赤字 太字（スライドで）

①ビリルビン
②トランスフェリン

鉄はトランスフェリンによって運ばれ、赤色骨髄での赤血球の生成に再利用される（図の④⑤）。



スライド65の図

□□□
77
★★
重要

胆汁が消化管に排出されると、No.76の①の物質は細菌により［①］に変化する。一部は血中に再吸収され［②］となって腎臓から尿中に排泄され、それ以外の大部分は茶色の［③］となり大便から排出される。

赤字 太字（スライドで）

①ウロビリノーゲン
②ウロビリン
③ステルコビリン

おしっこが黄色いのはウロビリン、便が茶色いのはステルコビリンのため。

肝臓疾患

□□□
78
★★

ヒトの肝臓に感染して肝炎を起こす主なウイルスにはA型・B型・C型がある。感染経路は、A型肝炎は［①］（日本では［②］など）、B型肝炎は［③］、C型肝炎は［④］である。

赤字 下線（スライドで）

①経口
②生牡蠣（なまがき）
③血液・体液・経皮（けつえき）
④血液・経皮（けつえき）

A型は食べ物（生牡蠣など）を介して経口感染し、B型・C型は主に血液を介して感染する。

	A型肝炎	B型肝炎	C型肝炎
感染経路	経口	血液・体液・経皮	血液・経皮
母子感染	×	○	○（まれ）
好発年齢	全年齢層	青年	青・壮年
劇症肝炎	○（まれ）	○	○（まれ）
キャリア化	×	○	○
慢性化	×	○	○
肝臓癌	×	○	○

スライド67の表

□□□
79
★

ウイルス性肝炎の好発年齢は、A型肝炎は［①］、B型肝炎は［②］、C型肝炎は［③］である。

下線（スライドで）

①全年齢層
②青年
③青・壮年（そうねん）

No.78の表の「好発年齢」の行。

□□□
80
★

急性肝炎のうち、発症から［①］以内に高度の肝機能障害を起こすものを［②］といい、生存率は［③］である。どの肝炎ウイルスでも起こり得るが、原因は［④］が最も多い。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①8週間
②劇症肝炎（げきしょうかんえん）
③30%
④B型肝炎

劇症肝炎では、死に至ることがある（生存率30%）。原因はB型肝炎が最も多い（スライドの青字・太字）。

□□□
81
★★

急性肝炎の後、肝炎が［①］持続した状態を［②］といい、肝機能の回復と増悪を繰り返す。［②］は［③］に移行しやすい。

赤字 青字 太字（スライドで）

①6ヶ月以上
②慢性肝炎
③肝硬変（かんこうへん）

慢性肝炎の原因は、A型肝炎以外の肝炎ウイルス（No.83）。

□□□
82
★★★
重要

No.81②の状態が長く続き、破壊された肝細胞が［①］に置き換わった状態を［②］といい、結果として［③］が低下する。［②］になると［④］が出来やすくなる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①繊維性の組織（せんいせいのそしき）
②肝硬変（かんこうへん）
③肝臓の機能
④肝臓癌（かんぞうがん）

肝硬変では肝臓の機能が低下する（スライドの青字）。最後の一文は、スライドの赤字・太字部分。

□□□
83
★★

［①］は急性肝炎を起こすだけで、母子感染・キャリア化・慢性化がなく、癌も発生しない。しかし他の2つの肝炎は、［②］→［③］→［④］へと増悪していく。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①A型肝炎
②慢性肝炎
③肝硬変（かんこうへん）
④肝臓癌（かんぞうがん）

No.78の表で、A型肝炎の列には×が並ぶ。

□□□
84
★

母子感染は、［①］では起こるが、［②］ではまれで、［③］では起こらない。No.80②は、［③］と［②］ではまれである。

青字 太字 下線（スライドで）

①B型肝炎
②C型肝炎
③A型肝炎

No.78の表の「母子感染」「劇症肝炎」の行。

□□□
85
★★

日本では、肝臓癌の［①］近くが［②］肝炎ウイルス、［③］近くが［④］肝炎ウイルスによって引き起こされる。

青字 太字 下線（スライドで）

①70%
②C型
③20%
④B型

スライドの太字・下線部分（肝臓癌の70%近くがC型肝炎ウイルス、20%近くがB型肝炎ウイルス）。

□□□
86
★★★

肝硬変では、門脈から肝臓への血流が阻害されて［①］が上昇する。この状態を［②］という。

赤字（スライドで）

①門脈内圧
②門脈圧亢進症（もんみゃくあつこうしんしょう）

No.87の図の①にあたる。

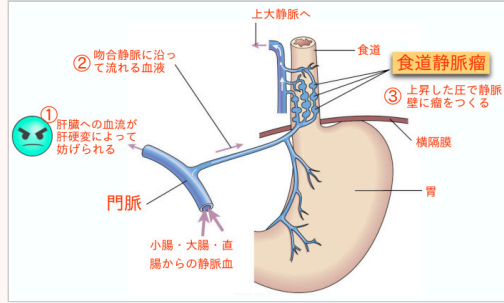
□□□
87
★★★

肝硬変で門脈から肝臓への血流が阻害されると、門脈からの血液は肝臓を［ ① ］して、［ ② ］へと流入する。中でも［ ③ ］は大量の血液流入によって怒張（どちょう）し弱くなる。これを［ ④ ］という。

赤字（スライドで）

①バイパス
②吻合静脈（ふんごうじょうみゃく）
③食道下部の静脈
④食道静脈瘤（しょくどうじょうみゃくりゅう）

門脈の血液が**肝臓をバイパスする**ルートが**吻合静脈**。図の①→②→③の順に確認しよう。



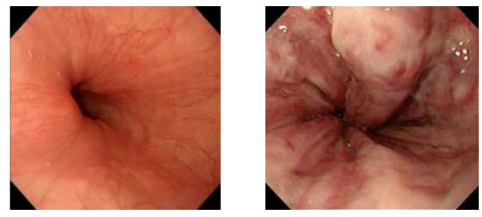
スライド69の図

□□□
88
★

No.87④は食道の内腔に向かって張り出しているので、［ ① ］が飲み込まれると容易に破壊され、［ ② ］する。

①固い食べ物
②大量出血

スライドでは「**固い食べ物で容易に破壊され、大量出血する**」。写真で、正常な食道（左）と比べてみよう。



スライド70の写真

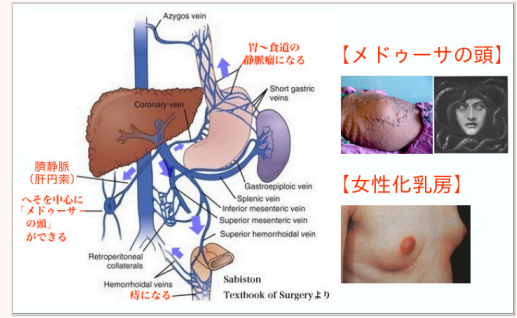
□□□
89
★★

肝硬変では静脈血が行き場を無くし、［①］の名残である［②］を介して皮下静脈に流れ込み、腹壁の皮下静脈が怒張する。これを［③］という。一部の静脈血は肛門周囲の粘膜下血管にも流れ込み、［④］をつくる。

赤字 青字（スライドで）

①臍静脈（さいじょうみゃく）
②肝円索（かんえんさく）
③メドゥーサの頭
④痔（じ）

スライドでは「**臍静脈の名残である肝円索**」。図の左で、門脈の血液の逃げ道を確認しよう。右の写真の上が**メドゥーサの頭**、下が**女性化乳房**（No.91）。



スライド71の図と写真

□□□
90
★★★

肝硬変で、皮膚や白目が黄色くなる［①］がみられるのは、肝臓内の［②］が破壊され、排出できなかった［③］が血中に入るためである。

赤字 太字（スライドで）

①黄疸（おうだん）
②毛細胆管（もうさいたんかん）
③ビリルビン

スライドでは「**肝臓内の毛細胆管が破壊され、排出できなかったビリルビンが血中に入る**」。**ビリルビン**は、本来は胆汁中に分泌される（No.76）。



写真：**黄疸**（白目や皮膚が黄色くなっている）　出典：Wikimedia Commons（CDC／Dr. Thomas F. Sellers／Public domain）

□□□
91
★

肝硬変の男性で［①］がみられるのは、女性ホルモンと結合して［②］を失わせている［③］が不足し、［②］型の女性ホルモンが出現するためである。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①女性化乳房
②活性
③蛋白質（たんぱくしつ）

男性の体内にも女性ホルモンが存在する（スライドのノート）。まとめると、**女性ホルモンと結合して活性を失わせている蛋白質が不足し、活性型の女性ホルモンが出現するため**。No.89の写真の下を確認しよう。

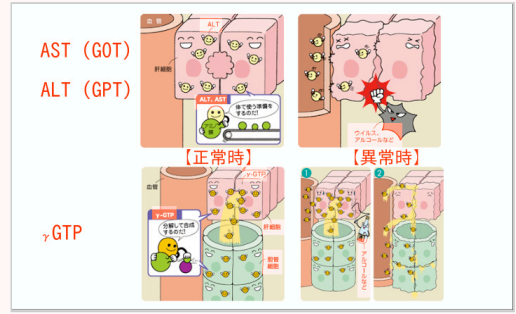
□□□
92
★★

肝細胞内で作られる酵素の［①］と［②］は、何らかの異常で肝細胞が［③］されると、血液中に漏れ出してくる。そのため、肝機能の異常値として使われる。

赤字 青字（スライドで）

①AST（GOT）
②ALT（GPT）
③破壊

図の【正常時】と【異常時】を比べよう。**何らかの異常で肝細胞が破壊されると、血液中に漏れ出してくる。※（ ）内の略称について：スライドのノートの逆の組合せは誤記。図の表記が正しい。**



スライド72の図

□□□
93
★★

［①］は肝細胞や［②］に存在する酵素で、［③］や、［④］とき（胆石など）に血液中に増える。

赤字（スライドで）

①γGTP
②胆管細胞
③お酒の飲み過ぎ
④胆汁の流れが悪くなった

γGTPは**肝細胞や胆管細胞**に存在する。**お酒の飲み過ぎ**ではγGTPが沢山作られるようになり、**胆汁の流れが悪くなった**ときは細胞内のγGTPが漏れ出てくる。